

第二节 弹性模量和泊松比测定实验

一、概述

弹性常数反映了材料弹性性能，是非常重要的材料力学参数。由于在弹性阶段材料的变形非常小，所以需要采用高精度、高灵敏度的测量手段测量被测样品的应变。现在通常的应变测量方法是引伸计法和电阻应变片贴片法。本实验采用第二种方法，这种方法原理见附录（电测法的基本原理）所示。

本实验是在拉伸加载方式下测定材料的弹性模量和泊松比。为了使学生认识和比较常见材料弹性性能，本实验提供了三种金属材料 and 一种非金属材料。

二、实验目的

1. 测定常用材料的弹性模量和泊松比，并验证虎克定律。
2. 学会用最小二乘法处理实验数据。
3. 进一步掌握电测法的原理和电阻应变仪的操作。
4. 认识单向拉伸时不同方向应变的关系。

三、实验设备

1. 电子万能试验机。
2. 静态电阻应变仪。
3. 游标卡尺。
4. 贴有应变片的多种材料板状拉伸试样。

四、试件布片方案

工程中常用的金属材料是各向同性材料，各个方向的性能是一样的，各个方向的弹性模量和泊松比是相同的。本实验提供了低碳钢、铝合金、铜合金、聚碳酸酯四种不同材料，试件尺寸如图所示。

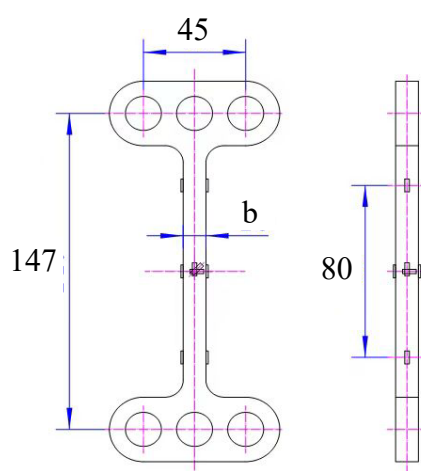


图 4.4 试件及布片方案

在试件的三个截面粘贴了应变片，分别为中间截面、上截面和下截面。中间截面，前后粘贴了 45° 应变花（有 0° 、 90° 、 45° 片），左右粘贴了 90° 应变花（有 0° 、 90° ）。

片)；上截面和下截面，只在试件的左右粘贴了单向应变片 (0° 片)。

五、实验内容与要求

实验采用手动采样方式，即在初载荷 F_0 与末载荷 F_N ($<F_{\max}$) 之间分级加载，采集和记录各级载荷下应变数据。实验至少重复两次，记录两组实验数据。要求数据稳定、重复性好。

对于金属试样（低碳钢、铝合金、铜合金）试样，载荷节点分别为 1KN、2KN、3KN、4KN、5KN。对于非金属试样（聚碳酸酯）试样，载荷节点分别为 0.1KN、0.2KN、0.3KN、0.4KN、0.5KN。

本实验首先采用单臂接桥方式测量应变，然后再选用其它组桥方式。

具体实验步骤如下：

- ①在第一个载荷点时，操作应变仪测试软件，调试应变通道，使清零值小于 $5 \mu \varepsilon$ 。每次加载前，都要对应变仪进行调零。
- ②控制试验机横梁向上移动，使载荷依次在不同的加载点时采集应变读数。观察每个通道应变是否与载荷呈线性变化规律。
- ③卸载至第一个载荷点，应变清零，重复步骤②，完成第两遍加载与应变采集。要求两遍重复测量值的误差小于 5%。若误差较大，检查原因再做第 3、第 4 遍。

六、预习要求

1. 认真阅读本实验教材有关内容，明确实验目的和实验方法。
2. 设计好实验数据记录表格。
3. 预习思考题：
 - (1) 为什么需要在试件前后两个表面（或是左右两个面）对称位置粘贴应变片？
 - (2) 本实验为什么要设置初载荷，并在初载荷时调零？
 - (3) 根据试样的布片方案，考虑测定弹性模量 E 有几种组桥方式，选出最佳方式并说明原因。
 - (4) 实验中如何检查实验数据的好坏？如何验证胡克定律？

七、实验报告要求

1. 实验目的。
2. 实验设备和试样。
3. 实验原理和实验方法及实验步骤简述。
4. 实验数据及计算结果（要求表格化）
 - 1) 被测试样材料、编号和尺寸；
 - 2) 实验条件（设备名称和编号， $K_{\text{仪}}$ ， $K_{\text{片}}$ ，组桥方式，初载荷，末载荷等）；
 - 3) 实验数据列表整理；
 - 4) 数据处理方法说明；
 - 5) 用 Excel 等方式作出被测材料（或试样）初始弹性阶段 $\sigma-\varepsilon_x$ 曲线和 $\varepsilon_y-\varepsilon_x$ 曲线图。要求将每个实验点标在图上，同时把拟合后的直线表示在图上，给出线性相关系数；
 - 6) 给出被测试样的 E 、 ν 测定结果；
 - 7) 列表给出不同组桥方式（单臂以外）测试得到的实验数据，计算桥臂系数。
 - 8) 用组桥数据计算弹性模量，与单臂测试相比有什么优点？

5. 实验结果分析

- 1) 观察实验记录的应变数据, 分析在轴向载荷作用外可能存在着哪些其它载荷作用, 它们对实验结果是否有影响? 为什么?
- 2) 在试样正反两面粘贴应变片的作用是什么? 说明对正反两面数据处理的方法和理由。
- 3) 比对每一种组桥方式, 哪一种组桥方式测量弹性模量数值更为精确?
- 4) 汇总几种材料(不限于本次实验材料, 且可查阅资料)的弹性模量, 分析比较这些材料的弹性性能(或材料刚度)差别(3~4种)。

6. 实验结论及收获体会。

7. 在实验报告后面附上实验数据原始记录照片。

附录 电测法的基本原理

一、电阻应变测量的基本原理

采用电阻应变片作为敏感元件的电测方法是工程材料及结构中应力分析最常用的一种测试手段。电阻应变测量方法简称电测法，是用电阻应变片测定构件的应变，再根据应力和应变的关系把应变转换成实际应力的一种实验方法。电测法的基本原理是：将电阻应变片牢固地粘贴在被测构件的表面，构件变形时应变片随着一起变形。利用电阻片的应变效应使应变变化转化为电阻变化，而专门测量应变的仪器—电阻应变仪可以把应变片的电阻变化转化为电压变化，经放大后的电压信号再换算成应变值直接显示或输送到计算机进行处理。

电测法的主要优点是：（1）应变片尺寸小、粘贴方便，一般不会干扰构件的应力状态；（2）灵敏度高，测量范围广。例如普通应变片测量范围 $\pm 1 \sim 20000 \mu \varepsilon$ （2%），特殊大应变片可测量高达 30 万微应变（30%）；（3）能进行静、动态测量，频响范围为 0~500KHz；（4）应变片的栅长最小只为 0.2mm，可以满足大应力梯度的测量要求。电测法的不足之处是：一枚应变片只能测量一个“点”，测出的应变只能代表栅长范围内的平均应变，而且应变片不能重复使用。

二、电阻应变片

应变片一般由敏感栅、基底、覆盖层和引线等组成（图 2.1）。图中(a)、(b)为纸基丝绕式电阻片，(c)为箔式电阻片。丝绕式应变片的敏感栅一般由很细的铜镍合金或镍铬合金丝制成，其丝盘成栅状固结在基底上。箔式应变片是将所用合金轧制成 0.003mm~0.01mm 的箔材，经化学腐蚀处理制成栅状。敏感栅是应变片的主体，主要用来感受变形，并把应变量 $\Delta L/L$ 转化成电阻变化率 $\Delta R/R$ ，其电阻值一般有 120 Ω 、350 Ω 等几种。

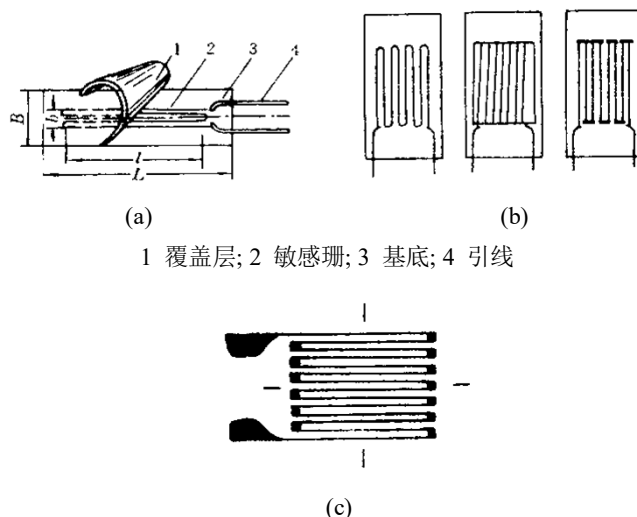


图 2.1 电阻片构造图

电阻片按一定方向贴在构件的测量位置。实验表明，应变片长度变化率（应变）与电阻变化率满足下列关系，即

$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta L}{L} = K \varepsilon \quad (2-1)$$

式中 K 称为电阻片的灵敏系数。K 主要取决于敏感栅的材质、几何形状和尺寸。由于应变片只能粘贴一次，不能重复使用，所以 K 值是由厂家抽样标定后确定的，一般 $1.8 < K < 3.0$ 。

K 值是应变片的特性参数，它反映应变片对电阻变化率的灵敏程度。进行测量时仪器的灵敏系数应和应变片的 K 值相符，否则要进行修正。

粘贴电阻片是应变电测法的一个重要环节，它直接影响测量的精度。粘贴时，首先必须保证被测构件表面的清洁平整，无油污、无锈，其次要保证粘贴位置准确，第三要选用专用的粘接剂。粘贴的步骤如下：

- (1) 打磨。测量部位的表面经打磨后应平整光滑，无锈点。打磨可使用砂轮、砂纸等。
- (2) 画线。测量点精确地用钢针画好十字交叉线以便定位。
- (3) 清洗。用浸有丙酮的脱脂棉清洗欲测部位表面，清除油污，保持清洁干净。
- (4) 粘贴。在电阻片底面均匀地涂上一层粘接剂，胶层厚度要适中，然后对准十字交叉线粘贴在欲测部位。粘接剂有 502 快干胶及其他常温及高温固化胶。再用同样的方法粘贴引线端子。
- (5) 焊线。将电阻片的两根引出线焊在引线端子上，再焊出两根导线。

三、电桥电路与接桥方式

测量电路的作用是将电阻片感受的电阻变化 $\Delta R/R$ 变换成电压变化输出，再经放大电路放大。测量电路有多种，最常用的是桥式测量电路，它有四个桥臂 AB、BC、CD 和 DA， R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 顺序地接在四个桥臂上（图 2.2）。电桥的对角点 AC 接电源 E。另一对角 BD 为电桥的输出端，其输出电压为 U_{DB} 。可以证明输出电压

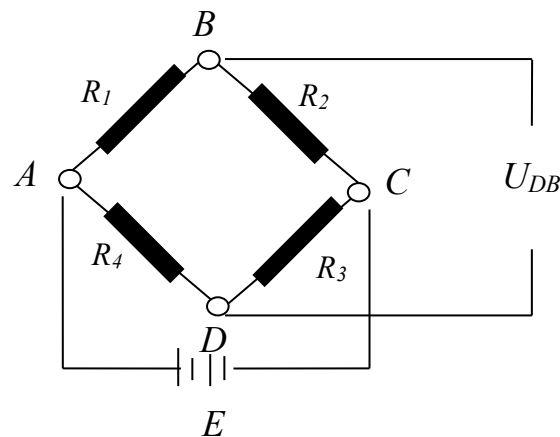


图 2.2 桥式测量电路

$$U_{DB} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) E \quad (2-2)$$

若电桥的四个桥臂与四枚粘贴在构件上的电阻片连接。当构件变形时，其电阻值的变化分别为： $R_1 + \Delta R_1$ ； $R_2 + \Delta R_2$ ； $R_3 + \Delta R_3$ ； $R_4 + \Delta R_4$ ，此时，电桥的输出电压即为：

$$U_{DB} + \Delta U_{DB} = \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + R_2 + \Delta R_1 + \Delta R_2} \right) - \left(\frac{R_4 + \Delta R_4}{R_3 + R_4 + \Delta R_3 + \Delta R_4} \right) E \quad (2-3)$$

由式 (2-2) 和 (2-3) 可以解出电桥电压的变化量 ΔU_{DB} 。略去 ΔR 高次项，对上式做简化整理后得

$$\Delta U_{DB} = \frac{E}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \quad (2-4)$$

当满足小应变、等桥臂 ($R_1 = R_2 = R_3 = R_4$)、而且 4 枚电阻片有相同的灵敏系数时，(2-4) 式又

可进一步简化成

$$\Delta U_{DB} = \frac{EK}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \quad (2-5)$$

(2-5) 式中, ε_1 、 ε_2 、 ε_3 、 ε_4 分别代表电阻片 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 感受的应变值。上式表明, 电压变化量 ΔU_{DB} 与四个桥臂电阻片对应的应变值 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 、 ε_4 成线性关系。应当注意, 式中的 ε 是代数值, 其符号由变形方向决定。通常拉应变为正, 压应变为负。可以看出, 相邻两臂的 ε (例如 ε_1 、 ε_2 、或 ε_3 、 ε_4) 符号一致时, 根据 (2-5) 两式应变相抵消。如符号相反, 则两应变绝对值相加。而相对两臂的 ε (例如 ε_1 和 ε_3) 符号一致时, 其绝对值相加, 否则二者相互抵消。显然, 不同符号的应变按照不同的顺序组桥, 会产生不同的测量效果。因此, 灵活地运用 (2-5) 式, 正确地布片和组桥, 可提高测量的灵敏度并减少误差。这种作用称为电桥的加减特性。

在利用电阻应变片测量构件变形时, 还要考虑温度问题。因为电阻片的电阻会随着被测构件的变形而改变, 同时温度改变也会引起电阻片电阻的变化。因此在温度环境下进行测量, 应变片的电阻变化将由两部分组成, 即:

$$\Delta R = \Delta R_\varepsilon + \Delta R_t \quad (2-9)$$

ΔR ——构件变形引起的电阻变化, ΔR_t ——由温度引起的电阻变化。

由此可见, 如不消除 ΔR_t 的影响, 就会影响构件变形的测量结果。温度补偿片的作用就是消除温度给应力测量带来的影响。所谓温度补偿, 是将电阻片贴在与构件材质相同但不参与变形的一块材料上, 并与构件处于相同的温度条件下, 将补偿片正确地连接在桥路中即可消除温度变化所产生的影响。

下面介绍几种常用的组桥方式:

(1) 单臂测量: 工作片 R_1 贴到被测构件上, 接电桥的 AB。电桥的 BC 接温度补偿片, CD、DA 接仪器内的标准电阻。若温度引起的应变用 ε_T 表示, 则工作片产生的应变包括构件变形产生的应变和温度产生的应变, 即 $\varepsilon_1 + \varepsilon_T$, 而温度补偿片仅有温度产生的应变 ε_T 。输出电压为

$$\Delta U_{DB} = \frac{EK}{4}(\varepsilon_1 + \varepsilon_T - \varepsilon_T) = \frac{EK}{4} \varepsilon_1 \quad (2-10)$$

即电桥的输出电压只与工作片 R_1 感受的构件变形 ε_1 有关, 而与温度的变化无关。

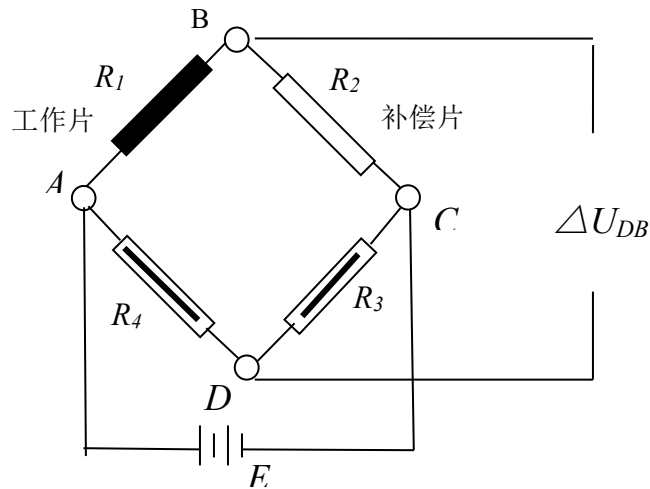


图 2.3 单臂测量

(2) 半桥测量：AB、BC 臂分别接工作片 R_1 和 R_2 ，CD、DA 臂仍接仪器的内部电阻 R_3 和 R_4 。两枚工作片处在相同的温度条件下。电桥的输出电压为

$$\Delta U_{DB} = \frac{EK}{4}[\varepsilon_1 + \varepsilon_T - (\varepsilon_2 + \varepsilon_T)] = \frac{EK}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \quad (2-11)$$

由上式可知，由于电桥的加减特性自动消除了温度的影响，无需另接温度补偿片，输出的电压只与两个工作片测量的应变相减的结果（ $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ）有关。

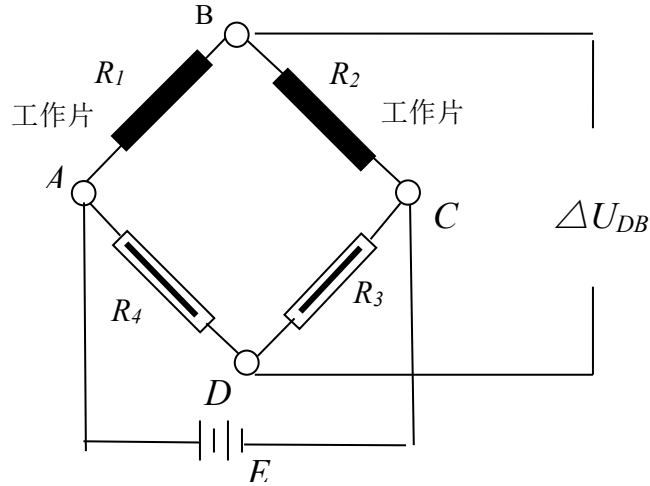


图 2.4 半桥测量

(3) 对臂测量：一般 AB、CD 分别接工作片 R_1 和 R_3 ，另两个对臂接温度补偿片 R_2 和 R_4 。这时四个桥臂的电阻都处于相同的温度下，相互抵消了温度的影响。输出的电压只与两个工作片应变相加的结果（ $\varepsilon_1 + \varepsilon_3$ ）有关。

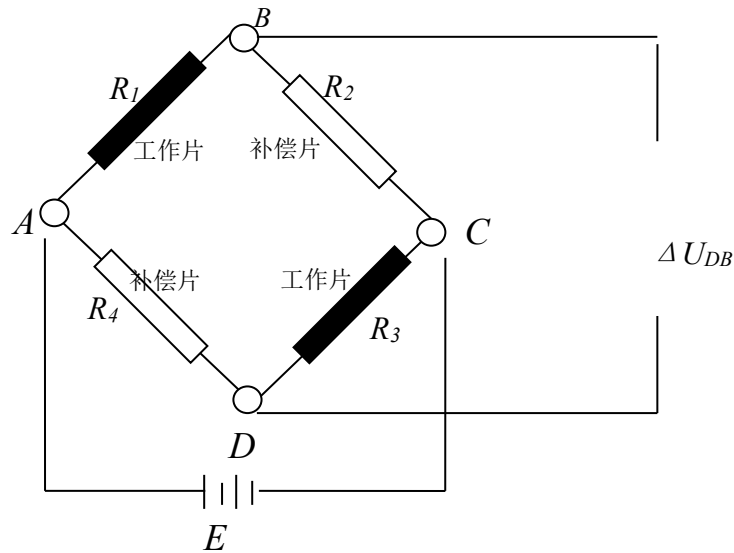


图 2.5 对臂测量

(4) 全桥测量：四个桥臂都接工作片，由于它们处于相同的温度条件下，相互抵消了温度的影响，输出的电压只与四个工作片测量的应变代数和（ $\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$ ）有关。

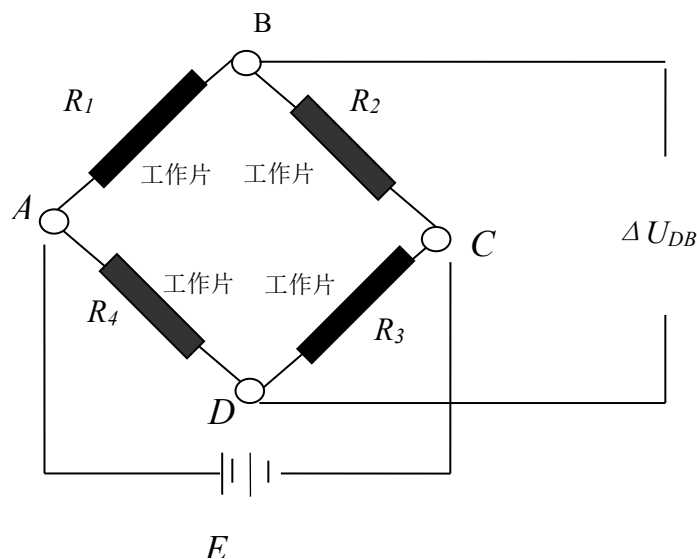


图 2.6 全桥测量

四、桥臂系数

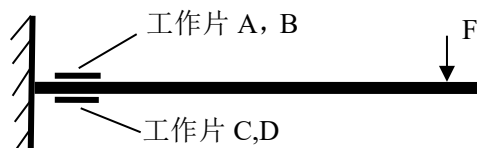


图 2.7 悬臂梁布片示意图

实际测量时，电阻应变片的布片和组桥方式的选用是很灵活的。图 2.7 所示的是一个受到集中力 F 作用的悬臂梁。在梁上靠近固定端某截面的上、下表面沿轴向各粘贴两枚电阻应变片（同一表面的两个应变片并排布置）。选用这四枚应变片中的部分或全部应变片按不同的组桥方式接到电桥上将得到不同的输出值。也就是说测量同一个被测量，如选用的电阻片或组桥方式不同，其电桥输出可能有很大的差异。一般用桥臂系数 B 来定义不同组桥方式的应变输出灵敏度。试验时桥臂系数 B 常按下式确定

$$B_i = \left| \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_{\text{单}}} \right| \quad (2-12)$$

式中， ε_i — 不同组桥方式（单臂、半桥、对臂、全桥）的应变测量值；

$\varepsilon_{\text{单}}$ — 与组桥相关的各工作片单臂测量值的平均值。

如仅选悬臂梁（如图 2.7 所示）上一枚应变片接成单臂，则其测量值即为待测值，其桥臂系数 $B=1$ ；如选上下表面各一枚应变片并接成半桥，则得到的测量值是待测值的 2 倍，即桥臂系数 $B=2$ ；如将这两枚应变片接成对臂，则输出为零，桥臂系数 $B=0$ 。所以，正确布片和正确组桥是提高应变测量精度和灵敏度的关键。

另外，当构件处在复杂的应力状态时，沿某个方向粘贴的应变片所测量的应变可能是由几种外力综合作用的结果。如果能对被测结构做出正确的分析、正确的布片并选择适当的组桥方式，就可以在测量结果中排除不需要的成分、保留需要的成分，而准确得到不同内力相对应的应变，从而测量出所要求的内力分量。

思考题：利用已布置好的应变片测量悬臂梁（见图 2.7）被测截面的最大应变，有几种组桥方式？每种方式的桥臂系数为何值？哪种方式为最佳方式？哪种方式不能采用，为什么？

五、电阻应变仪

电阻应变仪是测量应变的专用设备，它由电桥、放大器和电源等部分组成。电阻应变仪分静态和动态两大类。静态应变仪专供测量不随时间变化或变化很慢的应变，应变的数值由应变仪直接显示出来。动态应变仪则主要用于测量随时间变化的应变。由于必须把应变的变化过程记录下来才能进行分析，所以动态应变仪一般与记录设备或计算机配套使用。

教学实验使用的电阻应变仪是联能公司生产的 UCAM-65C 应变系统。该仪器内置了单片机，除一般应变仪的基本功能外，还具有数据采集、处理和与计算机通讯等功能，通过串口通讯方式直接在计算机上应用专用软件采集各通道应变信号。

六、思考题

1. 如果中性层的实测应变值不为零是由什么原因产生的？它与相邻两片的数据有何简述电测法中的温度效应，说明常见钢材和铝材当环境温度升高 1 摄氏度时，产生的应变有多大？

2. 简述应变片灵敏系数的物理意义，通常电阻应变仪灵敏系数默认值为 2.00，如果应变测试过程中未设置应变片真实灵敏系数为 2.10，会对测试结果产生什么影响？如何修正？